Формирование заказов торговой сети с использованием специализированных алгоритмов прогнозирования с экспертами

Е. А. Цыбулин

МГУ имени М. В. Ломоносова

27 октября 2026 г.

План презентации

1. Введение
2. Основная часть
3. Заключение

Базовые определения

Определение

- *Временной ряд* — последовательность некоторых событий во времени. Множество исходов — $\mathcal{Y}$.
- *Эксперты* в данной работе — чёрный ящик, который выдаёт предсказания следующего события из множества допустимых прогнозов $\mathcal{D}$.

- Природа значений временного ряда необязательно имеет вероятностный характер. Последовательность может быть случайной, детерминированной или враждебной по отношению к прогнозирующему алгоритму.

Пример

Прогноз потребления электроэнергии или формирование заказов для поставщика товаров.

Постановка задачи

На каждом шаге нам известны только потери экспертов (знать функцию потерь необязательно).

В моменты времени $t = 1, 2, \ldots$:

- Распределитель находит вектор распределения экспертов $\bar{p}_t = (p_t^1, \ldots, p_t^N)$, где $\sum\limits_{i=1}^{N} p_t^i = 1$, $p_t^i \geqslant 0$.
- Эксперты объявляют потери ℓ_t^i;
- Распределитель подсчитывает свои потери $\ell_t = (\bar{p}_t \cdot \bar{\ell}_t) := \sum\limits_{i=1}^{N} p_t^i \cdot \ell_t^i$;
- Распределитель пересчитывает веса экспертов.

Функции потерь

Определение: функция потерь

Функция потерь — некоторая функция

$$\ell : \mathcal{D} \times \mathcal{Y} \to [0, +\infty),$$

выпуклая по множеству $\mathcal{Y}$.

Примеры

$$\ell(\gamma, y) = \lambda_1 |\gamma - y|_+ + \lambda_2 |y - \gamma|_+,$$

где $|x|_+ := \max(x, 0)$;

$$\ell(\gamma, y) = (\gamma - y)^2, \quad \ell(\gamma, y) = [\![\gamma \neq y]\!].$$

Оценка алгоритма

Определение: кумулятивная потеря

$$L_T = \sum_{t=1}^{T} \ell(\gamma_t, y_t), \quad L_T^i = \sum_{t=1}^{T} \ell(\gamma_t^i, y_t)$$

Определение: регрет относительно лучшего фиксированного эксперта

$$R_T = L_T - \min_{1 \leqslant i \leqslant N} L_T^i$$

Замечание

Лучший фиксированный эксперт выбирается по суммарной потере за все T шагов; его индекс не меняется во времени.

Hedge

Начальное распределение весов: $w_1^i = \frac{1}{N}$. Для моментов времени $t = 1, 2, \ldots$:

- Распределитель вычисляет $\bar{p}_t = \frac{\bar{w}_t}{\sum\limits_{i=1}^{N} w_t^i}$;
- Эксперты объявляют свои потери ℓ_t^i. Пусть $\bar{\ell}_t = (\ell_t^1, \ldots, \ell_t^N)$;
- Распределитель подсчитывает свои потери $\ell_t = (\bar{p}_t \cdot \bar{\ell}_t) := \sum\limits_{i=1}^{N} p_t^i \cdot \ell_t^i$;
- Распределитель пересчитывает веса экспертов

$$w_{t+1}^i = w_t^i e^{-\eta \ell_t^i},$$

где $\eta > 0$ — параметр обучения.

Кумулятивные потери:

$$H_t = \sum_{s=1}^{t} \ell_s, \quad L_t^i = \sum_{s=1}^{t} \ell_t^i.$$

Две колонки и таблица

Порядок работы

1. Задать исходные данные.
2. Применить метод.
3. Оценить результат.

Обозначения

Символ	Значение
n	Число наблюдений
x_i	Наблюдение i
$\bar{x}$	Среднее значение

Иллюстрация



Рис.: Краткая подпись к иллюстрации

Заключение

- Основной результат работы.
- Область применения и ограничения.
- Направление дальнейшего исследования.

Спасибо за внимание!